



Sistema de Gestión de Peluquerías

2025

Ian Ramos

Nicolas Zubizarreta

Camila Tabone

Francisco Alonso

Universidad Atlántida Argentina

Ingeniería de Software III

Índice

<i>Índice</i> -----	1
<i>Introducción</i> -----	2
<i>Tipo de Proyecto</i> -----	2
<i>Descripción de la empresa (Cliente)</i> -----	2
<i>Necesidades a Cubrir</i> -----	2
<i>Estudio Preliminar</i> -----	3
<i>Objeto del Proyecto</i> -----	3
<i>Alcance del Proyecto y del Producto/Servicio</i> -----	4
<i>Descripción del Producto</i> -----	4
<i>Objetivos del Sistema</i> -----	4
<i>Planificación del Proyecto: Diagramas PERT y GANTT</i> -----	5
<i>Tabla del PERT</i> -----	5
<i>Diagrama de PERT</i> -----	6
<i>Tabla de GANTT</i> -----	6
<i>Diagrama de GANTT</i> -----	7
<i>FODA</i> -----	7
<i>Análisis Completo</i> -----	8
<i>Elementos basados en escenarios</i> -----	8
<i>Elementos orientados al flujo</i> -----	15
<i>Elementos basados en clases</i> -----	19
<i>Anexo</i> -----	22

Introducción

Este documento corresponde a la fase de análisis de un sistema de gestión para peluquerías y barberías. El proyecto busca mejorar la eficiencia administrativa, operativa y de atención al cliente en establecimientos con dos o más peluqueros, mediante el desarrollo de un software accesible desde computadoras y dispositivos móviles.

Tipo de Proyecto

Tipo de proyecto: Desarrollo de un sistema de gestión empresarial enfocado en el rubro de servicios personales (peluquerías/barberías).

Modelo de negocio: Software como servicio, orientado a pequeñas y medianas peluquerías con múltiples empleados, permitiendo administrar operaciones diarias desde una plataforma centralizada y multiplataforma.

Descripción de la empresa (Cliente)

La empresa es una peluquería o barbería con dos o más peluqueros que busca digitalizar y optimizar su gestión diaria. Su objetivo principal es evitar la pérdida de tiempo, mejorar la disponibilidad de productos y brindar un mejor seguimiento de los servicios prestados a sus clientes.

Necesidades a Cubrir

Las necesidades principales detectadas en el cliente son las siguientes:

- Mantener siempre disponible el stock esencial.
- Registrar tratamientos realizados y productos utilizados por cada cliente.
- Organizar turnos de manera eficiente, maximizando el tiempo disponible.
- Tener visibilidad clara sobre el consumo de materiales y gastos operativos.
- Evitar combinaciones peligrosas de tratamientos.
- Mejorar la experiencia del cliente mediante un historial personalizado y confirmación de turnos.

Estudio Preliminar

El relevamiento realizado incluyó entrevistas y observaciones directas en peluquerías y barberías con el objetivo de comprender en profundidad su operativa diaria, necesidades y problemáticas frecuentes. A partir de esto, se identificaron los siguientes aspectos clave:

- **Gestión de Stock:**
Se utilizan productos como tintes, agua oxigenada, ablandadores, decolorantes, mechas y materiales complementarios. Las cantidades varían según el largo del cabello. El sistema deberá permitir registrar las existencias actuales, calcular el consumo estimado según el servicio y generar alertas automáticas cuando el stock alcance el mínimo (por ejemplo, 3 tinturas).
- **Tipos de Servicios y Consumos Asociados:**
Existen distintos tipos de servicios como tintura, corte, alisado, decoloración, botox, permanente y más. Cada uno implica un consumo diferente de insumos. El sistema calculará estos consumos automáticamente y permitirá generar pedidos.
- **Sistema de Turnos:**
La asignación de turnos depende del tipo de servicio y su duración. Se definieron estimaciones precisas de atención para optimizar la disponibilidad del personal. Por ejemplo, 3 tinturas pueden demorar 1 hora y media, mientras que un alisado lleva más de 2 horas.
- **Gestión de Clientes y Plantillas Personalizadas:**
Se requiere almacenar una ficha para cada cliente con sus datos personales, historial de servicios y productos utilizados. El sistema deberá permitir sugerencias para próximas visitas y validar combinaciones incompatibles entre servicios (como alisado + permanente).

Para consultar el relevamiento completo y detallado ver [anexo](#).

Objeto del Proyecto

Desarrollar una solución digital integral que facilite la administración operativa de una peluquería, desde el manejo de stock y turnos hasta la relación personalizada con el cliente.

Alcance del Proyecto y del Producto/Servicio

- ✓ Gestión de productos y stock
- ✓ Registro de clientes y servicios realizados
- ✓ Administración de turnos y tiempos por peluquero
- ✓ Alertas de stock e incompatibilidades
- ✓ Historial de clientes y sugerencias de tratamiento
- ✓ Control de gastos generales

Descripción del Producto

El producto será un sistema de software que permitirá a los empleados:

- Registrar y monitorear el inventario de productos como tintes, agua oxigenada, etc.
- Generar alertas de bajo stock.
- Llevar un historial de servicios realizados por cliente, con detalles sobre el tipo de corte o tratamiento, y productos utilizados.
- Organizar los horarios de atención y la duración de cada servicio.

El producto final será un sistema web responsivo, con acceso desde computadoras y dispositivos móviles, y contará con los siguientes módulos: stock, turnos, clientes, historial, alertas, y planificación de pedidos.

Objetivos del Sistema

1. Automatizar el control y monitoreo del stock de productos como tintes, decolorantes, accesorios y cosméticos;
2. Registrar de forma detallada los servicios realizados a cada cliente;
3. Generar alertas cuando el stock esté por debajo del nivel mínimo;
4. Gestionar turnos y horarios de atención de manera eficiente;
5. Calcular automáticamente los materiales requeridos según el tipo de servicio y tamaño del cabello;
6. Detectar incompatibilidades entre tratamientos para evitar errores;
7. Llevar un historial personalizado de cada cliente;
8. Permitir planificación de pedidos de productos según necesidades o programación mensual;
9. Registrar gastos generales y ayudar en el control financiero;

10. Enviar confirmaciones de turnos a través de una API de WhatsApp.

Planificación del Proyecto: Diagramas PERT y GANTT

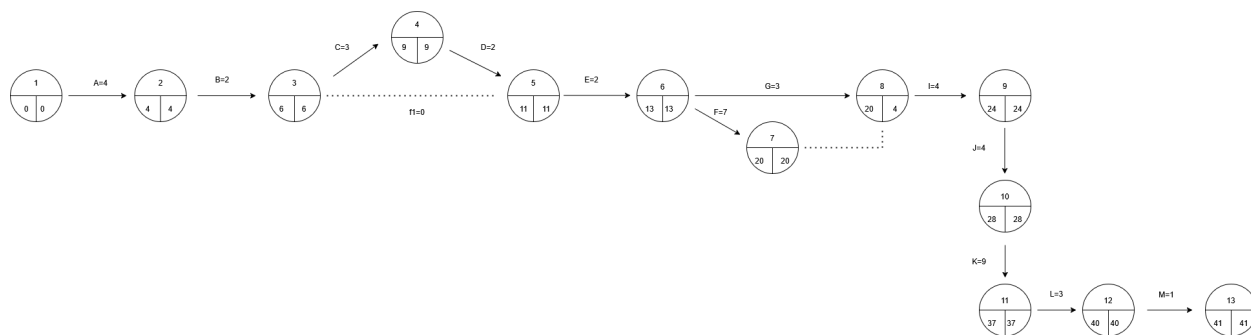
Para organizar y gestionar el desarrollo del sistema de gestión para peluquerías y barberías, se utilizaron herramientas de planificación como el **diagrama PERT** y el **diagrama de GANTT**.

Estas herramientas se complementan entre sí y han sido fundamentales para garantizar una planificación clara y eficiente del proyecto.

Tabla del PERT

Actividad	Descripción	Tiempo en días	Predecesor	Presupuesto
A	Plantear ideas	4	-	40.000
B	Encontrar fallos	2	A	15.000
C	Analizar mercado	3	B	30.000
D	Plantear objetivos	2	C	20.000
E	FODA	2	C , D	15.000
F	Estudio preliminar	7	E	50.000
G	Definir alcance	3	E	15.000
H	Retocar detalles	3	F , G	15.000
I	Revisar estado del proyecto	4	H	30.000
J	Actualizar información	4	I	20.000
K	Hacer diagramas	9	J	40.000
L	Revisión final	3	K	20.000
M	Entrega final	1	L	0
Total				310.000 \$

Diagrama de PERT

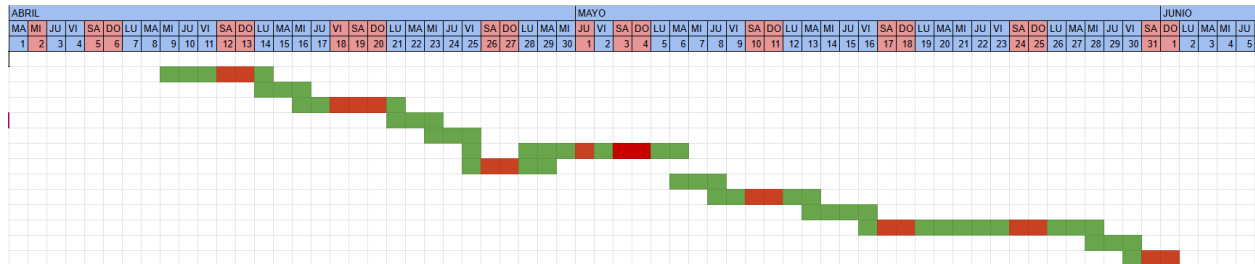


Se adjunta un link con más resolución del PERT en el [anexo](#)

Tabla de GANTT

Actividad	Nombre	Fecha Inicio	Duración Días	Fecha fin
A	Plantear idea	09/04/2025	4	14/04/2025
B	Encontrar fallos	14/04/2025	2	16/04/2025
C	Revisar mercado	16/04/2025	3	21/04/2025
D	Plantear objetivos	21/04/2025	2	23/04/2025
E	FODA inicial	23/04/2025	2	25/04/2025
F	Obtener informacion clientes	25/04/2025	7	06/05/2025
G	Definir alcance del proyecto	25/04/2025	3	29/04/2025
H	FODA final	06/05/2025	3	08/05/2025
I	Revisar proyecto	08/05/2025	4	13/05/2025
J	Actualizar información	13/05/2025	4	16/05/2025
K	Realizar diagramas	16/05/2025	9	28/05/2025
L	Revisar pre-entrega	28/05/2025	3	30/05/2025
M	Entregar proyecto	30/05/2025	1	30/05/2025

Diagrama de GANTT



En el [anexo](#) se muestra el link adjunto del gantt

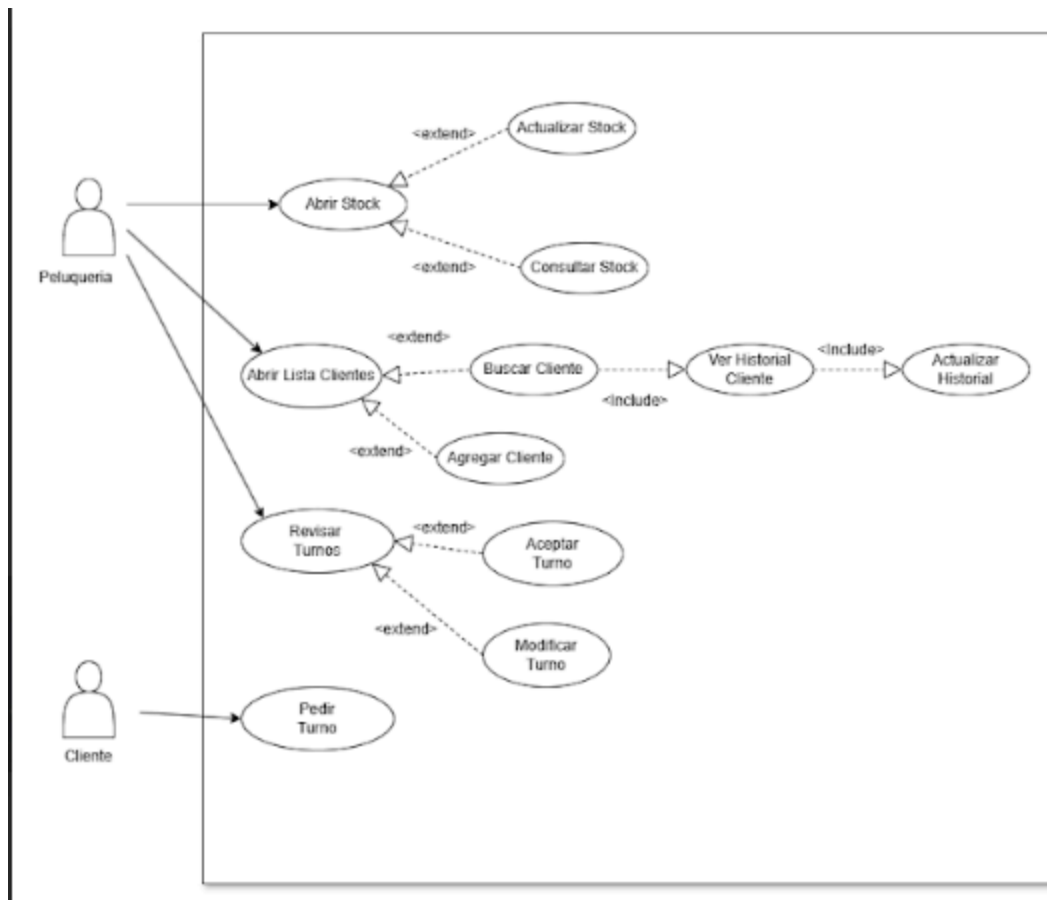
FODA

Fortalezas	Accesibilidad multiplataforma (computadoras y dispositivos móviles).
	Sistema modular que permite escalabilidad y personalización.
Oportunidades	Creciente demanda de soluciones digitales en pequeños negocios de servicios personales.
	Expansión a otros rubros similares en el futuro (como spas, estéticas, etc.).
Debilidades	Dependencia de la conectividad a internet.
	Necesidad de capacitación para los usuarios en la adopción del sistema.
Amenazas	Competencia con otros sistemas de gestión ya establecidos en el mercado.
	Cambios tecnológicos que puedan hacer obsoletas ciertas funcionalidades del sistema.

Análisis Completo

Elementos basados en escenarios

Diagrama de casos de uso



Texto de Casos de Uso

→ *Actor principal: Peluqueria*

◆ **Abrir Stock**

- **Descripción:** La peluquería accede a la interfaz para consultar y actualizar el stock de productos.
- **Precondiciones:** El sistema debe estar en funcionamiento.
- **Postcondiciones:** El usuario puede ver y modificar la información del stock.
- **Flujo principal:**
 - El sistema muestra las opciones de stock.
 - El usuario puede consultar el estado actual de los productos.
 - El usuario puede actualizar las cantidades.

◆ **Consultar Stock**

- **Descripción:** Visualizar la cantidad actual de productos disponibles
- **Incluido en:** Abrir Stock.
- **Postcondiciones:** Se muestra el listado actualizado.

◆ **Actualizar Stock**

- **Descripción:** Modifica las cantidades de productos.
- **Incluido en:** Abrir Stock.
- **Postcondiciones:** Se guardan los cambios realizados en el inventario.

◆ **Abrir Lista Clientes**

- **Descripción:** Accede a las funciones relacionadas con la gestión de clientes.
- **Precondiciones:** El sistema debe tener acceso a la base de datos de Clientes.
- **Postcondiciones:** El sistema permite agregar, buscar y ver el historial de Clientes.

◆ **Agregar Cliente**

- **Descripción:** Registra a un nuevo cliente en el sistema.
- **Incluido en:** Abrir Lista Clientes.
- **Postcondiciones:** El cliente queda almacenado en la base de datos.

◆ **Buscar Cliente**

- **Descripción:** Busca a un cliente por nombre o ID.
- **Incluido en:** Abrir Lista Clientes.
- **Postcondiciones:** Muestra los datos del cliente si existe.

◆ **Ver Historial Cliente**

- **Descripción:** Muestra los turnos anteriores y tratamientos realizados.
- **Incluido en:** Buscar Cliente
- **Postcondiciones:** Se despliega el historial completo del cliente.

◆ **Actualizar Historial**

- **Descripción:** Permite registrar un nuevo tratamiento o actualización del historial.
- **Incluido en:** Ver Historial Cliente.
- **Postcondiciones:** El historial queda actualizado con la nueva información.

◆ **Revisar turnos**

- **Descripción:** Muestra los turnos pedidos por los clientes para su revisión.
- **Precondiciones:** Debe haber turnos solicitados.
- **Postcondiciones:** Los turnos pueden ser aceptados o modificados.

◆ **Aceptar Turno**

- **Descripción:** Confirma un turno pendiente.
- **Incluido en:** Revisar Turnos.
- **Postcondiciones:** El turno pasa a estado confirmado.

◆ **Modificar turno**

- **Descripción:** Permite cambiar la hora, fecha o servicio del turno.
- **Incluido en:** Revisar Turnos.
- **Postcondiciones:** El turno se actualiza y se notifica al cliente.

→ **Actor Principal: Cliente**

◆ **Pedir turno**

- **Descripción:** El cliente solicita un turno para un servicio.
- **Postcondiciones:** Se guarda el turno en estado pendiente.
- **Flujo Principal:**
 - El cliente recibe las opciones de la fecha, hora y servicio.
 - El cliente confirma turno.
 - Se registra el turno.

Diagrama de actividad

→ **Abrir Stock**

◆ **Actor principal: Peluquería**

- [Inicio]
- El sistema muestra el menú principal.
- El usuario selecciona la opción "Stock".
- El sistema muestra la lista de productos y sus cantidades.
- [Decisión] ¿Desea actualizar algún producto?
- Sí:
 - El usuario selecciona el producto a modificar.
 - Ingresa la nueva cantidad.
 - El sistema guarda los cambios.
- No:
 - El usuario cierra la vista.
- [Fin]

→ **Consultar Stock (Incluido en Abrir Stock)**

◆ **Actor principal: Peluquería**

- [Inicio]
- El sistema carga y muestra el listado de productos.
- El usuario revisa cantidades actuales.
- [Fin]

→ **Actualizar Stock (Incluido en Abrir Stock)**

◆ **Actor principal: Peluquería**

- [Inicio]
- El usuario selecciona un producto del listado.
- Ingresa la cantidad a actualizar.
- El sistema valida los datos ingresados.
- El sistema guarda los cambios en el inventario.
- [Fin]

→ **Abrir Lista Clientes**

◆ **Actor principal: Peluquería**

- [Inicio]
- El sistema muestra el menú principal.
- El usuario selecciona "Lista de Clientes".
- El sistema muestra las opciones: Agregar, Buscar, Ver Historial.
- [Fin]

→ **Agregar Cliente** (*Incluido en Abrir Lista Clientes*)

◆ **Actor principal:** Peluquería

- [Inicio]
- El usuario selecciona "Agregar Cliente".
- El sistema solicita datos (nombre, contacto, etc.).
- El usuario completa el formulario.
- El sistema valida los datos.
- El cliente se guarda en la base de datos.
- [Fin]

→ **Buscar Cliente** (*Incluido en Abrir Lista Clientes*)

◆ **Actor principal:** Peluquería

- [Inicio]
- El usuario selecciona "Buscar Cliente".
- Ingresa nombre o ID.
- El sistema busca en la base de datos.
- Si encuentra coincidencia, muestra los datos del cliente.
- Si no encuentra, muestra un mensaje de error.
- [Fin]

→ **Ver Historial Cliente** (*Incluido en Buscar Cliente*)

◆ **Actor principal:** Peluquería

- [Inicio]
- Desde los datos del cliente, el usuario selecciona "Ver Historial".
- El sistema muestra los turnos y tratamientos anteriores.
- [Fin]

→ **Actualizar Historial** (*Incluido en Ver Historial Cliente*)

◆ **Actor principal:** Peluquería

- [Inicio]
- El usuario selecciona "Agregar Tratamiento".
- Ingresa detalles del nuevo tratamiento.
- El sistema guarda el nuevo tratamiento en el historial.
- [Fin]

→ **Revisar Turnos**

◆ **Actor principal:** Peluquería

- [Inicio]
- El sistema muestra la lista de turnos pendientes.
- El usuario selecciona un turno para revisión.

- [Decisión] ¿Desea aceptarlo o modificarlo?
 - Aceptar → ir a “Aceptar Turno”.
 - Modificar → ir a “Modificar Turno”.
- [Fin]

→ **Aceptar Turno** (*Incluido en Revisar Turnos*)

◆ **Actor principal:** Peluquería

- [Inicio]
- El usuario selecciona "Aceptar Turno".
- El sistema cambia el estado del turno a “Confirmado”.
- Se notifica al cliente.
- [Fin]

→ **Modificar Turno** (*Incluido en Revisar Turnos*)

◆ **Actor principal:** Peluquería

- [Inicio]
- El usuario selecciona "Modificar Turno".
- Cambia la fecha, hora o servicio.
- El sistema actualiza el turno.
- El cliente es notificado del cambio.
- [Fin]

→ **Pedir Turno**

◆ **Actor principal:** Cliente

- [Inicio]
- El cliente accede al sistema.
- El sistema muestra fechas, horarios y servicios disponibles.
- El cliente selecciona opciones.
- Confirma el turno.
- El sistema guarda el turno como pendiente.
- [Fin]

Diagrama de carriles

Carriles: Peluquero / Sistema

→ **Abrir Stock**

◆ Peluquero

- Solicita abrir la interfaz de stock

◆ Sistema

- Muestra opciones de stock
- Muestra listado de productos

◆ Peluquero

- Consulta productos

- Actualiza cantidades
- ◆ Sistema
 - Guarda los cambios en el inventario
- **Abrir Lista de Clientes**
 - ◆ Peluquero
 - Solicita abrir lista de clientes
 - ◆ Sistema
 - Muestra opciones: Agregar, Buscar, Ver historial
 - ◆ Peluquero
 - Elige agregar cliente
 - ◆ Sistema
 - Solicita datos del cliente
 - ◆ Peluquero
 - Ingresar datos
 - ◆ Sistema
 - Almacena el cliente en la base de datos
- **Buscar Cliente y Ver/Actualizar Historial**
 - ◆ Peluquero
 - Solicita buscar cliente
 - ◆ Sistema
 - Pide nombre o ID
 - ◆ Peluquero
 - Ingresar datos
 - ◆ Sistema
 - Muestra cliente y opción de ver historial
 - ◆ Peluquero
 - Selecciona historial
 - ◆ Sistema
 - Muestra historial del cliente
 - ◆ Peluquero
 - Registra nuevo tratamiento
 - ◆ Sistema
 - Actualiza historial con nueva información
- **Revisar Turnos (Aceptar o Modificar)**
 - ◆ Peluquero
 - Solicita ver turnos pendientes
 - ◆ Sistema
 - Muestra lista de turnos solicitados
 - ◆ Peluquero
 - Elige turno
 - Decide: Aceptar o Modificar

- ◆ [Si Acepta:]
 - Sistema
 - Cambia estado a confirmado
- ◆ [Si Modifica:]
 - Peluquero
 - Cambia fecha, hora o servicio
- ◆ Sistema
 - Actualiza turno

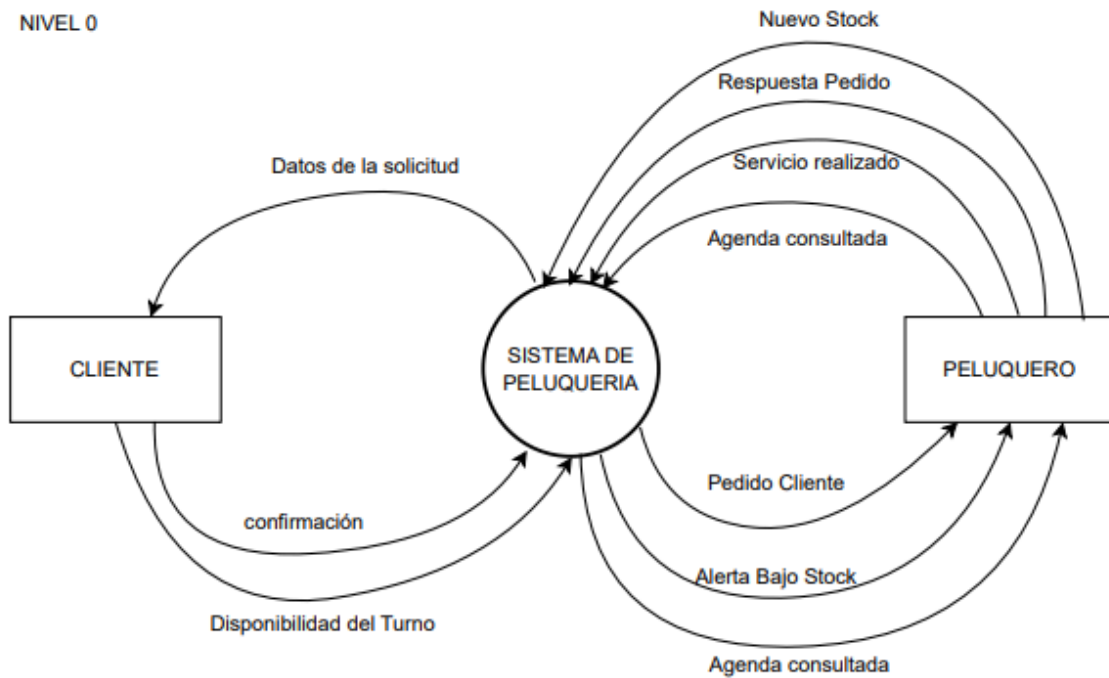
Carriles: Peluquero / Sistema / Cliente

→ **Pedir turno**

- ◆ Cliente
 - Solicita turno
- ◆ Peluquero
 - Revisa solicitud
- ◆ Sistema
 - Registra turno en estado pendiente
 - Notifica al peluquero
- ◆ Peluquero
 - Acepta turno

Elementos orientados al flujo

DFD nivel 0



Entradas:

- Pedir turno

Procesos:

- Actualizar turnos
- Actualizar stock
- enviar alertas
-

Salidas:

- Aviso poco stock

DFD nivel 1

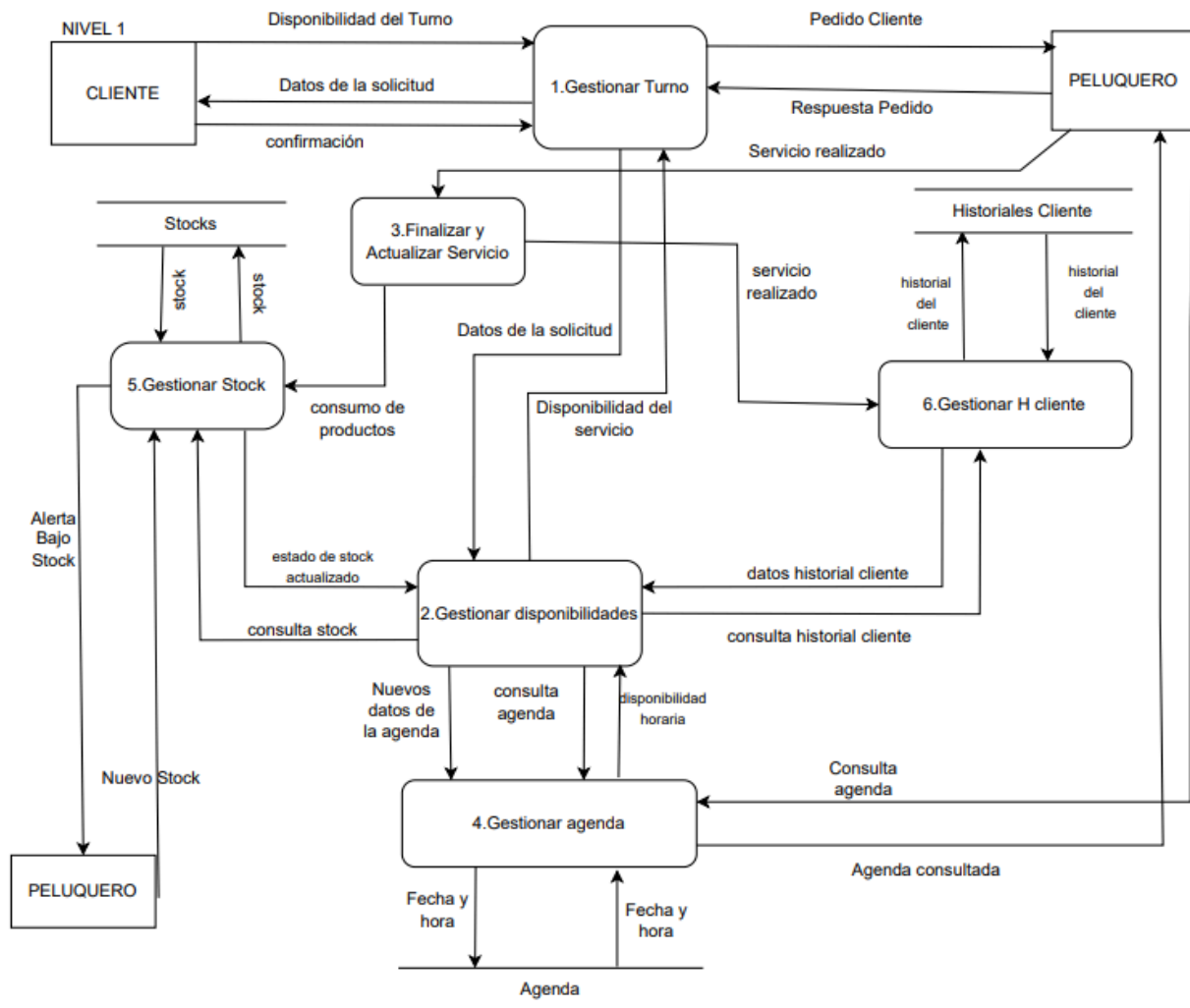


Diagrama de Flujo de Control

1. **El Cliente solicita un turno** mediante el sistema.
2. El sistema **valida la disponibilidad del servicio** consultando las disponibilidades y agenda.
3. El sistema responde con la disponibilidad y **confirma el turno al Cliente**.
4. El Peluquero **realiza el servicio** correspondiente.
5. El sistema actualiza el servicio realizado y **registra el historial del cliente**.
6. El sistema **registra el consumo de productos** usados durante el servicio.
7. Se consulta y actualiza el **stock disponible**, generando alertas en caso de bajo stock.

8. El Peluquero **agrega nuevo stock** en caso de ser necesario.
9. El sistema mantiene actualizada la **agenda con nuevas fechas y horas** de disponibilidad.
10. El Peluquero puede **consultar o actualizar el historial del cliente** para referencias futuras.

Narrativas de proceso

→ 1. Gestionar Turno

- ◆ El cliente ingresa al sistema y solicita un turno. El sistema consulta la disponibilidad de agenda y responde con las fechas y horarios disponibles. Una vez que el cliente elige el turno, este se confirma y se agenda

→ 2. Gestionar Disponibilidades

- ◆ Este proceso permite consultar y actualizar la disponibilidad de servicios. Se nutre de datos provenientes de la agenda actualizada por el peluquero. Devuelve la disponibilidad horaria al proceso de solicitud de turno.

→ 3. Finalizar y Actualizar Servicio

- ◆ Luego de que el servicio es realizado, el sistema registra los detalles del mismo. Este proceso también notifica el consumo de productos, lo cual impacta directamente en el stock.

→ 4. Gestionar Agenda

- ◆ Permite visualizar y actualizar las fechas y horarios disponibles. Es gestionado por el peluquero para mantener actualizada la disponibilidad. Esta información es utilizada por el sistema al momento de ofrecer turnos al cliente.

→ 5. Gestionar Stock

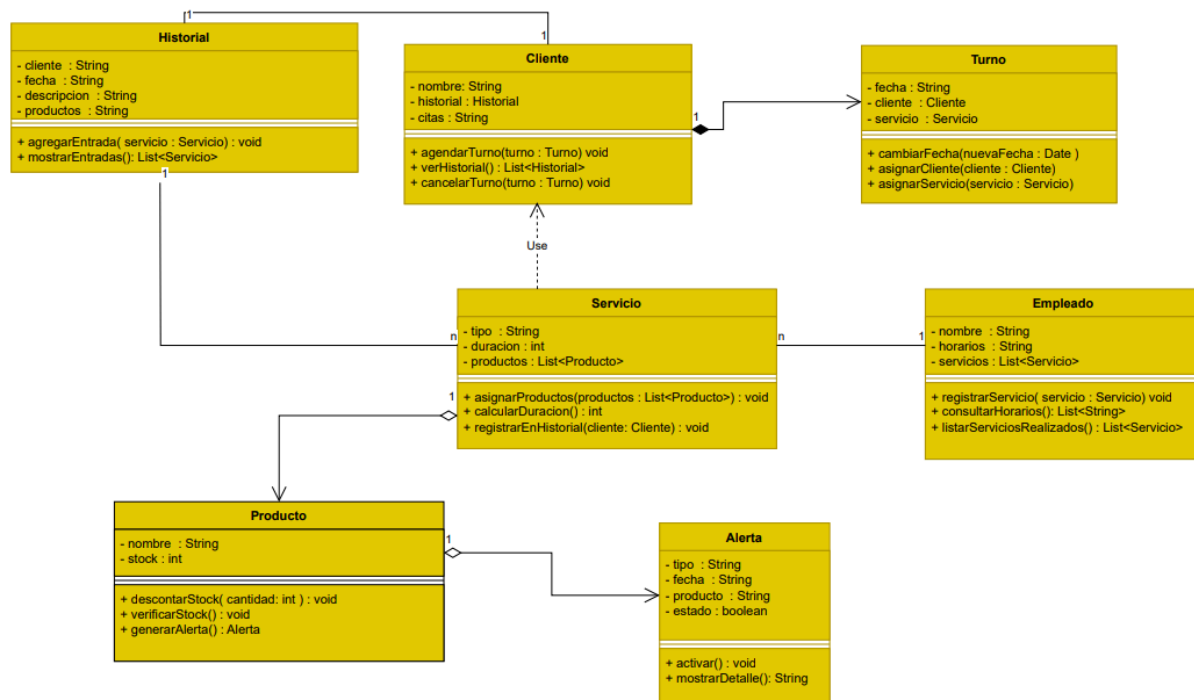
- ◆ Este proceso mantiene un registro actualizado del inventario de productos. Al consumir productos durante los servicios, el stock se actualiza automáticamente. También emite alertas si algún producto se encuentra en bajo stock, y permite la carga de nuevo stock.

→ 6. Gestionar Historial del Cliente

- ◆ Guarda el historial de servicios realizados para cada cliente. Esta información puede ser consultada por el peluquero para ofrecer una atención personalizada en futuras visitas.

Elementos basados en clases

Diagrama de Clases UML



Principales clases:

- **Cliente**: nombre, historial, citas
- **Empleado**: nombre, horarios, servicios realizados
- **Servicio**: tipo, duración, productos usados
- **Producto**: nombre, stock actual
- **Historial**: cliente, fecha, descripción, productos
- **Alerta**: tipo, fecha, producto, estado
- **Turno**: fecha, cliente, servicio

Paquete de análisis

- Módulo Clientes
- Módulo Servicios
- Módulo Productos
- Módulo Stock

- Módulo Alertas

Modelo CRC (Clase - Responsabilidad - Colaboración)

Clase: Cliente

- **Responsabilidades:** Agendar turnos, Cancelar turnos, Consultar su historial de servicios.
- **Colaboradores:** Turno, Historial, Servicio

Clase: Turno

- **Responsabilidades:** Cambiar fecha, Asignar clientes, Asignar servicio.
- **Colaboradores:** Cliente, Servicio

Clase: Servicio

- **Responsabilidades:** Asignar productos, Calcular la duración, Registrar entrada en historial del cliente.
- **Colaboradores:** Producto, Cliente Historial

Clase: Historial

- **Responsabilidades:** Agregar una entrada de servicio, Mostrar entradas del historial.
- **Colaboradores:** Servicio, Cliente

Clase: Producto

- **Responsabilidades:** Descontar del stock, Verificar disponibilidad de stock, Generar alerta si el stock es bajo.
- **Colaboradores:** Servicio, Alerta

Clase: Alerta

- **Responsabilidades:** Activarse si un producto tiene bajo stock,Mostrar detalles de la alerta.
- **Colaboradores:** Producto

Clase: Empleado

- **Responsabilidades:** Registrar servicios realizados, Consultar sus horarios, Listar servicios realizados.
- **Colaboradores:** Servicio.

Diagrama de Colaboración

Escenario: Cliente solicita un servicio

- Cliente → agendarTurno(Turno)
El cliente solicita un turno.
- Turno → asignarCliente(Cliente)
El turno registra al cliente.
- Turno → asignarServicio(Servicio)
El turno asocia el servicio requerido.
- Servicio → asignarProductos(List<Producto>)
El servicio vincula los productos necesarios para llevarlo a cabo.
- Producto → verificarStock()
Cada producto verifica si hay suficiente stock.
- Producto → descontarStock(cantidad)
Si hay stock suficiente, se descuenta lo necesario.
- Producto → generarAlerta()
Si el stock cae por debajo del umbral, se genera una alerta.
- Empleado → registrarServicio(Servicio)
El empleado registra el servicio que va a realizar.
- Servicio → registrarEnHistorial(Cliente)
El servicio registra su ejecución en el historial del cliente.
- Historial → agregarEntrada(fecha, servicio, productos)
Se almacena la entrada correspondiente en el historial.

Anexo

A continuación, se detalla el material recolectado y producido durante la etapa de relevamiento y planificación del proyecto de gestión para peluquerías, llevado a cabo junto a la colaboradora Valeria:

- **Relevamiento con Valeria (Estudio preliminar):**

Entrevista inicial realizada para comprender las necesidades y características operativas de una peluquería. Se recopilaron datos relevantes sobre la gestión de turnos, servicios, productos utilizados y control de stock.  Gestion de peluqueurias

- **Presentación en PowerPoint (Canva):**

Diseño de la presentación del proyecto mediante la plataforma Canva. Incluye objetivos, alcance, casos de uso, diagramas y conclusiones.

Enlace: <https://www.canva.com/design/DAGk0MyZncQ/vzhPJUrfqmash4QG-0xSvQ/edit>

- **Diagrama de Gantt:**

Planificación temporal de las tareas distribuidas a lo largo del cuatrimestre, contemplando las etapas de análisis, diseño, implementación y prueba.

Archivo:  GANTT Ing sftw III

- **Diagrama PERT:**

Representación de las tareas del proyecto en una red de precedencias, con estimaciones de tiempo para analizar rutas críticas.

Archivo:  Ing Software III PERT